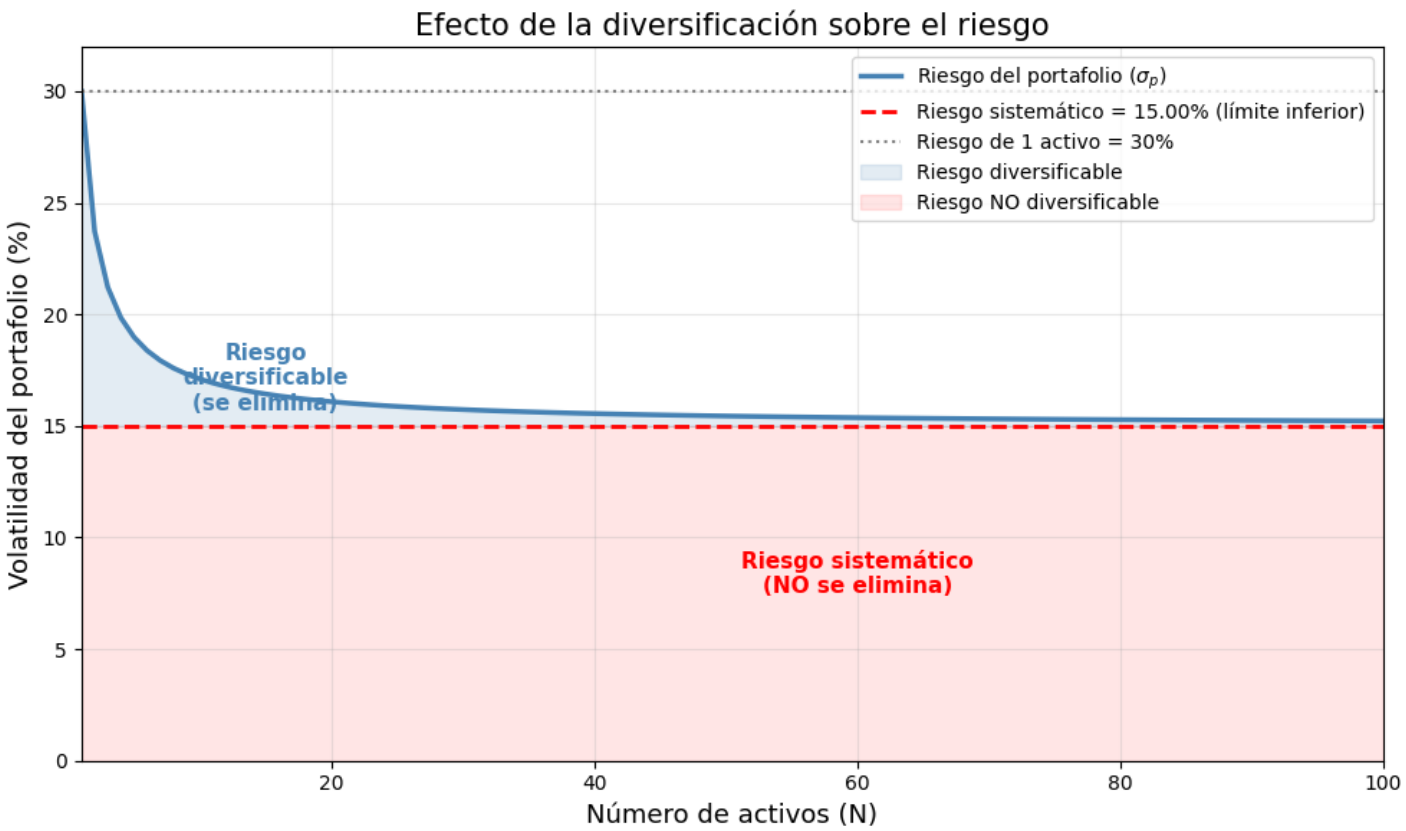
# Optimización de portafolios de Inversión

## Capital Asset Pricing Model- CAPM

Docente: Natalia Acevedo Prins
E-mail: natalia.acevedop@udea.edu.co
Maestría en Métodos Cuantitativos para Economía y Finanzas
Facultad de Ciencias Económicas.
Universidad de Antioquia

# Definición financiera del riesgo




$$\sigma_p^2 = \underbrace{Riesgo\ diversificable}_{Se\ elimina\ con\ N\to\infty} + \underbrace{Riesgo\ sistemático}_{No\ se\ puede\ eliminar}$$

Supongamos un portafolio equiponderado ($w_i = 1/N$) con $N$ activos donde:

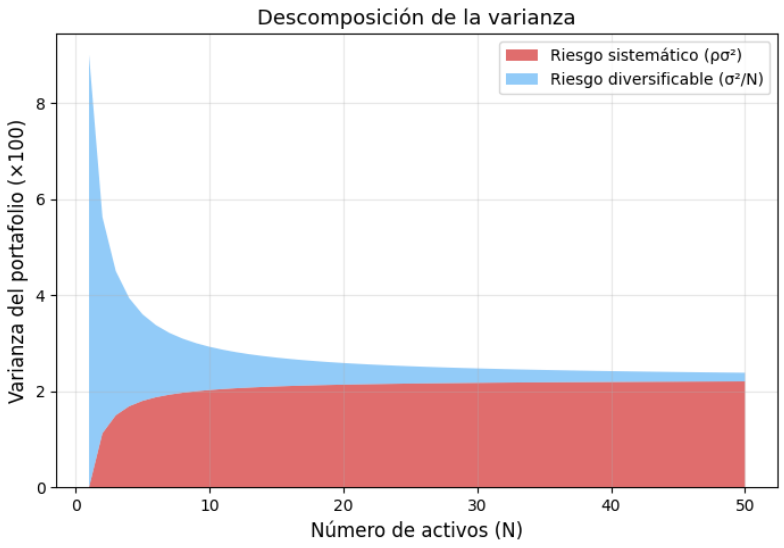
- ✓ Cada activo tiene la misma varianza: $\sigma^2$
- ✓ Cada par de activos tiene la misma correlación: $\rho$

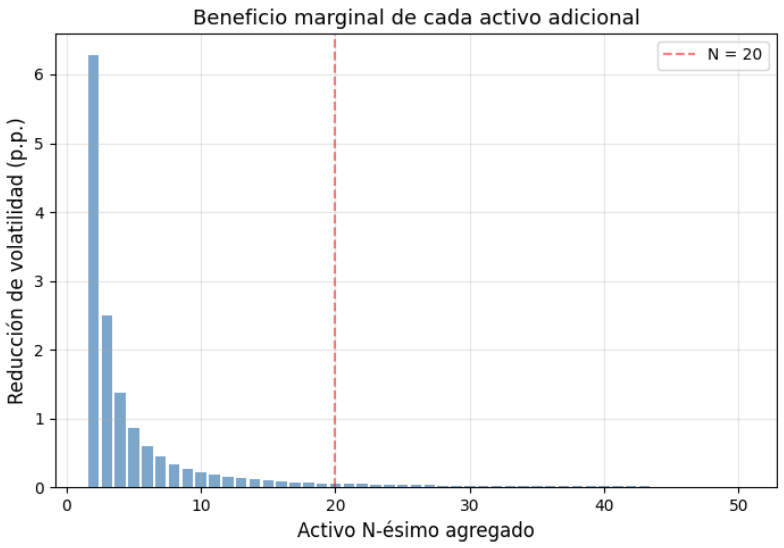
$$\sigma_p^2 = \frac{\sigma^2}{N} + \left(1 - \frac{1}{N}\right)\rho\,\sigma^2$$

Existe un límite inferior que no se puede cruzar sin importar cuántos activos agreguemos.

# Riesgo diversificable-idiosincrático

Beneficio marginal de agregar cada activo adicional.




La correlación $\rho$ determina el piso del riesgo.

| Correlación | Interpretación |
|---|---|
| $\rho = 0$ | El riesgo se elimina por completo. |
| $\rho = 0.25$ | Caso moderado. |
| $\rho = 0.5$ | Correlación alta. El efecto de la diversificación disminuye. |
| $\rho = 1$ | Correlación perfecta. No sirve de nada diversificar. |

# Diversificando con Activo libre de riesgo

**Definición:**

Un activo libre de riesgo es uno que está libre de riesgo de falta de pago, por lo que hay seguridad de que pague su rendimiento esperado.

Si se define la rentabilidad activo libre de riesgo como (Rf)

Se puede diversificar la rentabilidad de un portafolio así:

$$E[R_P] = W_i \times E[R_i] + W_R \times R_f$$

La covarianza entre una constante, Rf, y una variable aleatoria, en este caso los rendimiento del activo j, es siempre 0

$$Cov(R_i, R_F) = \rho_{Rj}\sigma_i\sigma_R = 0$$

$$\sigma_R = 0$$

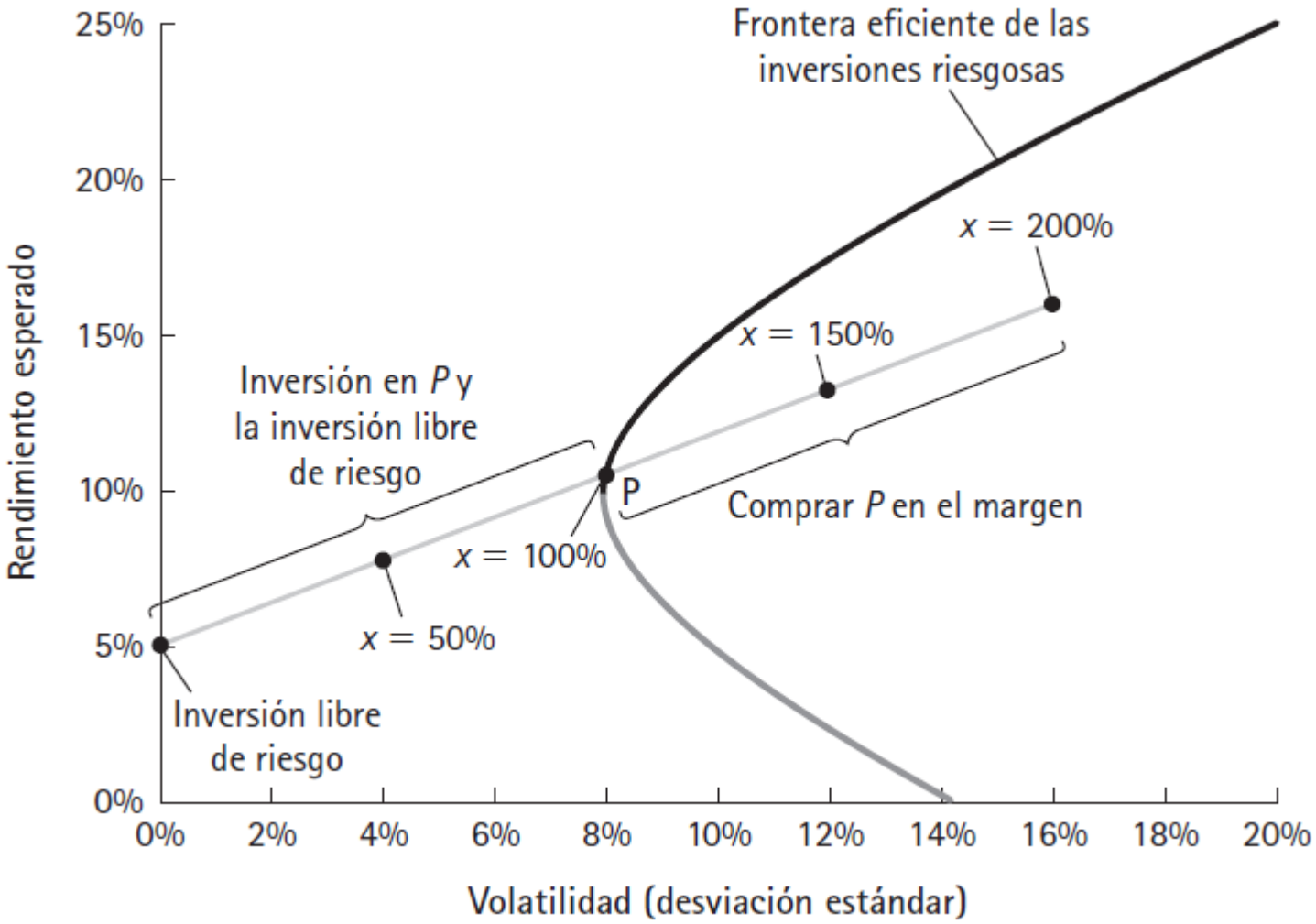
**Definición:**

$$Varianza = \sigma_p^2 = W_i^2\sigma_i^2 + \cancelto{0}{W_R^2\sigma_R^2} + \cancelto{0}{2W_iW_R\sigma_i\sigma_R Corr(R_i, R_R)}$$

$$Varianza = \sigma_p^2 = W_i^2\sigma_i^2$$

Sólo de los activos riesgosos

# Activo libre de riesgo




Cómo cambia el riesgo y rendimiento de un portafolio al combinar un activo libre de riesgo con un portafolio óptimo de activos riesgosos $P$.

# Ratio de Sharpe

Mide la razón de recompensa a volatilidad que proporciona el portafolio.

*Portafolio con mayor ratio de Sharpe*

Portafolio óptimo para combinar con el activo libre de riesgo.

Portafolio tangente.

Rentabilidad esperada más alta posible para cualquier nivel de volatilidad.

Portafolio que genera la recta más inclinada combinando la el activo libre de riesgo.

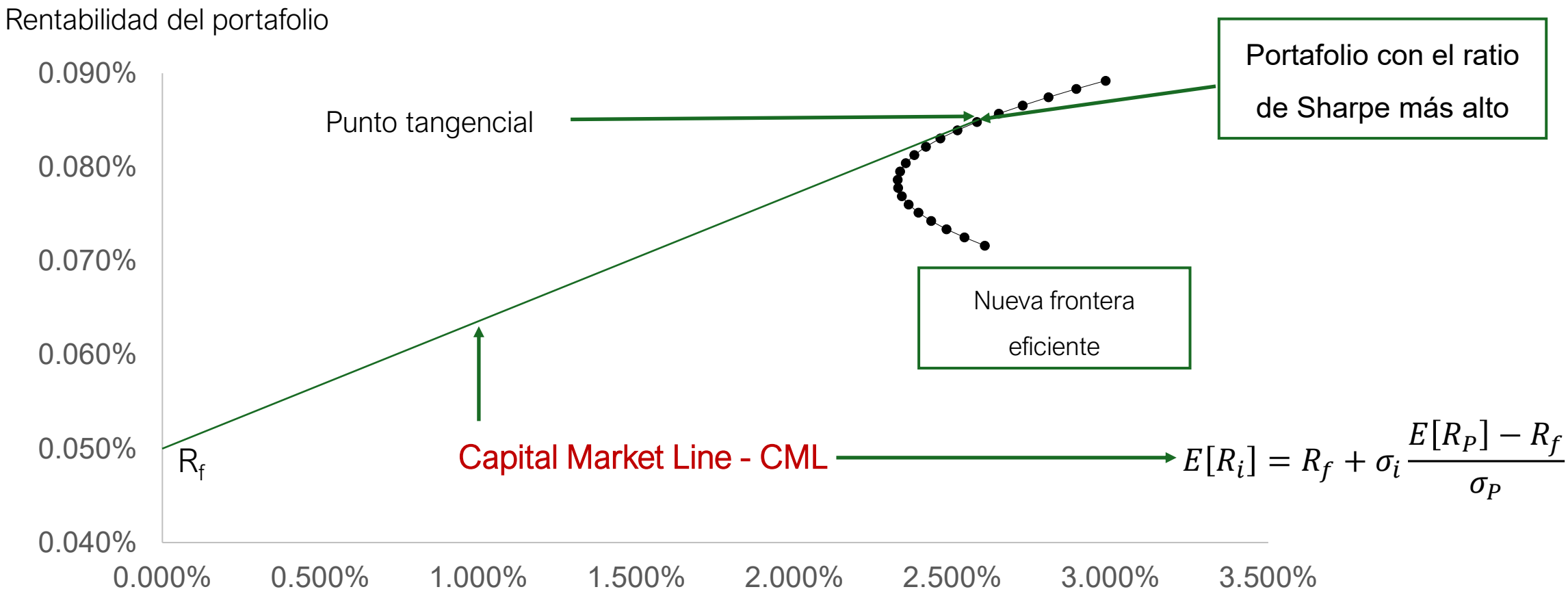
Portafolio que proporciona la recompensa más grande por unidad de volatilidad.

$$Ratio\ de\ Sharpe = \frac{Rendimiento\ excedente\ del\ portafolio}{Volatilidad\ del\ portafolio}$$

$$Ratio\ de\ Sharpe = \frac{E[R_P] - R_f}{\sigma_P}$$

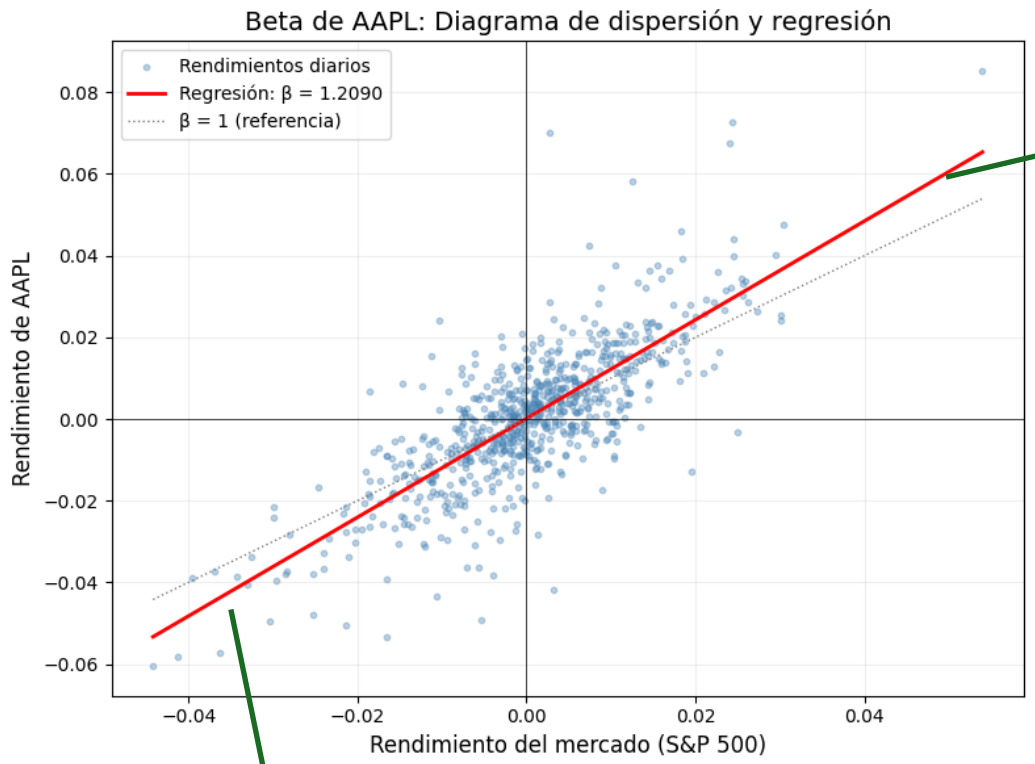
# Línea del mercado de Capitales- CML

Conformación de portafolios con activos riesgos y el activo libre de riesgo




$$E[R_i] = R_f + \sigma_i \frac{E[R_P] - R_f}{\sigma_P}$$

# Riesgo no diversificable o Sistemático - $\beta$




Pendiente de la línea característica:

$$y = mx + b$$

$$R_{i,t} = \alpha_i + \beta_i R_{m,t}$$

**β**

$\beta$ mide la sensibilidad del rendimiento de un activo frente al rendimiento del mercado. Es el indicador central de riesgo sistemático dentro del modelo CAPM.

$$\beta = 1{,}2090$$

Cuando el mercado asciende en 1%, APPL tenderá a ascender en 1,2090%.

Línea característica

$$\beta_i = \frac{\mathrm{Cov}(R_i, R_m)}{\mathrm{Var}(R_m)}\}$$

Donde:

- $R_i$: rendimiento del activo $i$
- $R_m$: rendimiento del mercado (benchmark)

# Interpretación Beta

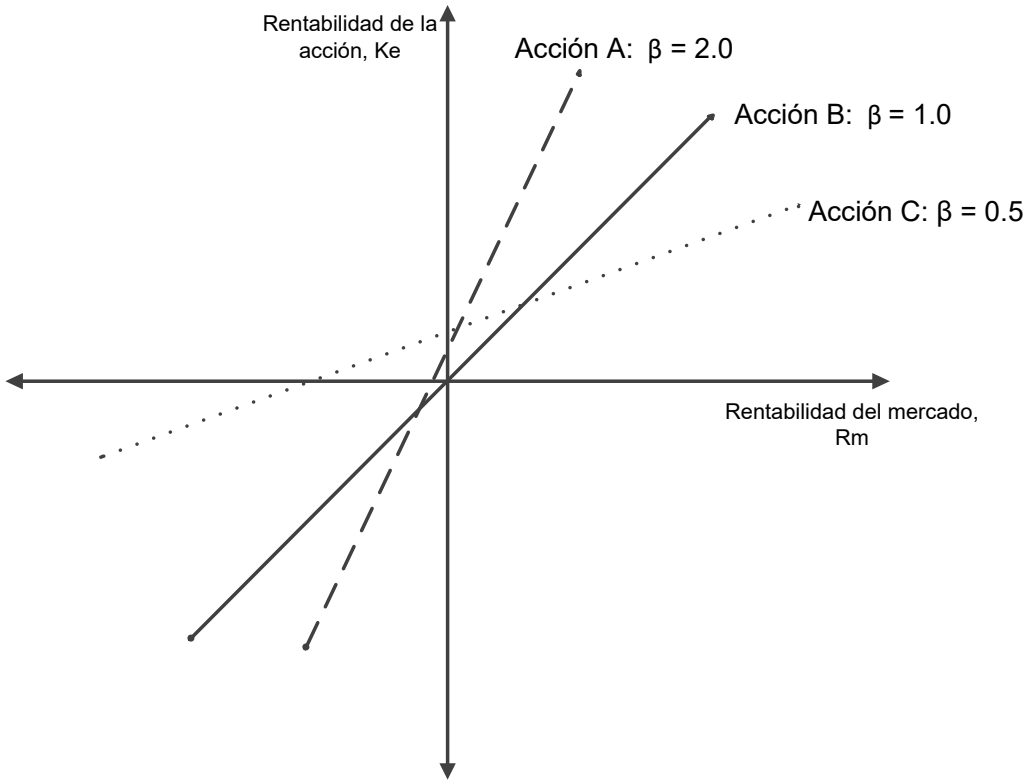
**β > 1,0:** → Mayor riesgo que el mercado.
Fluctúa más que el mercado.

**β = 1,0:** → Igual riesgo que el mercado.
Fluctúa igual que el mercado.

**β < 1,0:** → Menor riesgo que el mercado.
Fluctúa menos que el mercado.

**β = 0:** → El activo no tiene riesgo sistemático.

**β < 0:** → El activo reduce el riesgo del portafolio más que un activo libre de riesgo.



# Beta Ajustado

**Beta ajustado de Bloomberg:**

Marshall Blume en 1975 determinó que la forma de estimar los Betas no son buenos predictores de Betas futuros y argumenta que para períodos de cinco años:

$$\beta_{ajustado} = \frac{2}{3}\beta + \frac{1}{3}$$

Con esta fórmula el Beta se aproximaría más a 1.

Esta sería una forma de predecir el Beta para el siguiente período. Con un Beta histórico de cinco años, la predicción para los siguientes cinco años sería $\beta_{ajustado}$.

$\beta_{ajustado}$: Beta ajustado de Bloomberg.

$\beta$: Beta histórico calculado con la metodología anteriormente explicada.

# Cálculo empírico de Beta

Formas de cálculo:

## Betas de Yahoo Finance:

Utiliza precios de cierre de las acciones con frecuencia mensual por cinco año (60 rendimientos aritméticos). Los precios mensuales son del último día de negociación del mes.

El mercado está representado por el índice S&P 500.

Puede llegar a ser el mas sencillo de calcular

## Damodaran:

Para empresas de Estados Unidos usa precios semanales entre dos y cinco años. El mercado es el índice S&P 500.

Para las empresas por fuera de Estados Unidos usa los índices locales y la siguiente fórmula con precios semanales.

$$\beta = \frac{2}{3} Beta\ con\ datos\ de\ 2\ años + \frac{1}{3} Beta\ con\ datos\ de\ 5\ años$$

Verifica que el promedio global sea cercano a uno.

# Beta del portafolio

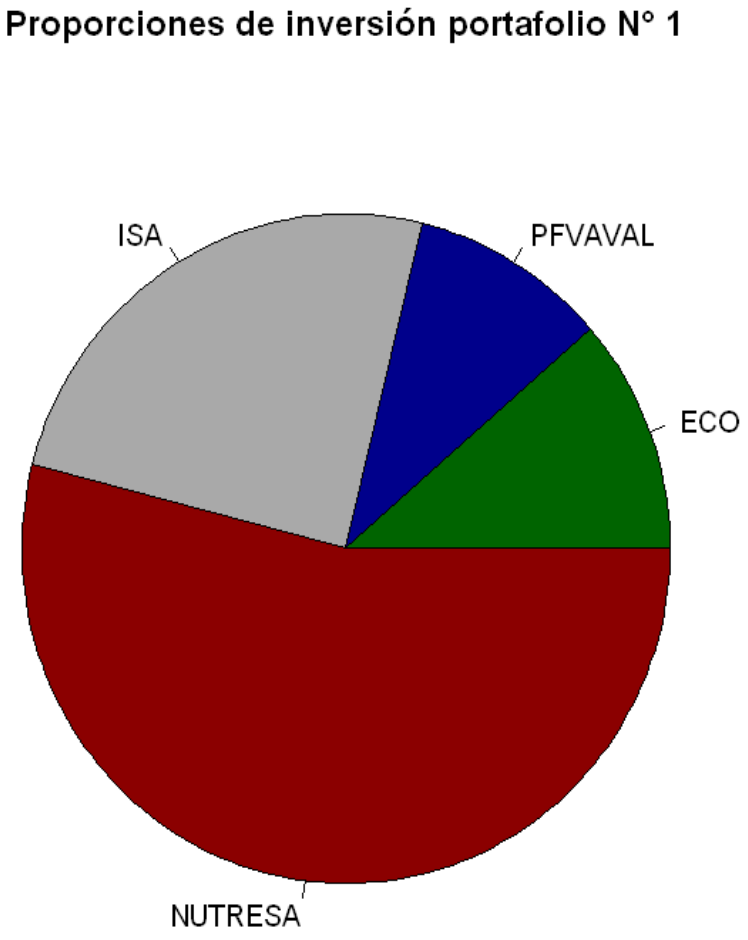
Las betas de los activos pueden agregarse: la beta de una cartera se obtiene como una combinación lineal de las betas de los activos que la componen.

$$\beta_P = \sum_{i=1}^{n} W_i \beta_i$$

$\beta_P$: Beta del portafolio de inversión.

$W_i$: proporción de inversión en el activo i.

$\beta_i$: Beta del activo i.



# Capital Asset Pricing Model - CAPM

Modelo de fijación del precio de activos de capital que estima el rendimiento en función de las unidades de riesgo sistemático (β) que tiene el activo o portafolio. Desarrollado por John Lintner, William Sharpe, Jack Treynor y Jan Mossin en la década de los 60.

CAPM

$$E[R_i] = R_f + \beta_i(E[R_m - R_f])$$

$R_m$ : Rentabilidad del mercado

El $E[R_i]$ de un activo depende de la $R_f$, más una compensación adicional por correr el riesgo sistemático.

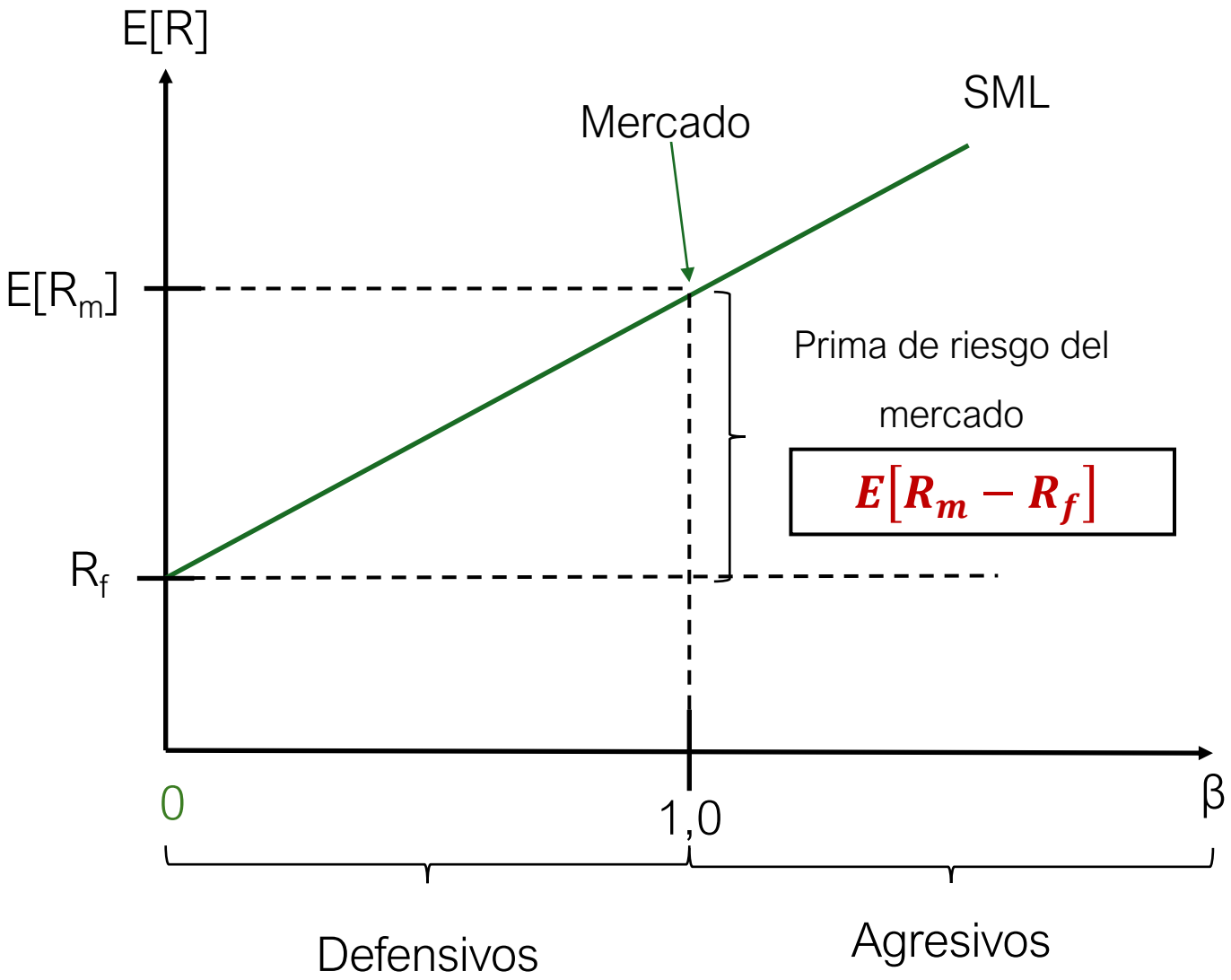
$\beta_i(E[R_m - R_f])$

$R_f$ + Prima por riesgo del activo

Coeficiente de riesgo del activo → $\beta$

Prima de riesgo del mercado → $E[R_m - R_f]$

# Línea del Mercado de Valores (SML)




## Security Market Line - SML

Es la representación gráfica del modelo CAPM.

Es una línea recta que parte de $R_F$ y pasa por el Portafolio de Mercado (donde $\beta = 1$).

A partir de ella se deriva el ratio o medida de Treynor

# Medidas de Desempeño

Existen diversas medidas de desempeño de portafolios que se fundamentan en el Capital Asset Pricing Model (CAPM) y que, en su mayoría, son variaciones o extensiones del concepto del ratio de Sharpe.

$$Ratio\ de\ Sharpe = \frac{E[R_P] - R_f}{\sigma_P}$$

- ✓ Treynor
- ✓ Alpha Jensen
- ✓ Ratio de Información
- ✓ Ratio de Sortino
- ✓ Modigliani

$$Ratio\ de\ Treynor = T_P = \frac{E(R_P) - R_F}{\beta_P}.$$

$$Alpha - Jensen = \alpha_P = R_P - [R_{capm}]_P$$

$$Ratio\ de\ Información = IR = \frac{E(R_P) - E(R_B)}{\sigma(R_P - R_B)}$$

$$Modigliani = RAP_P = \frac{\sigma_M}{\sigma_P}(R_P - R_F) + R_F$$

# Ratio de Treynor y Alpha Jensen

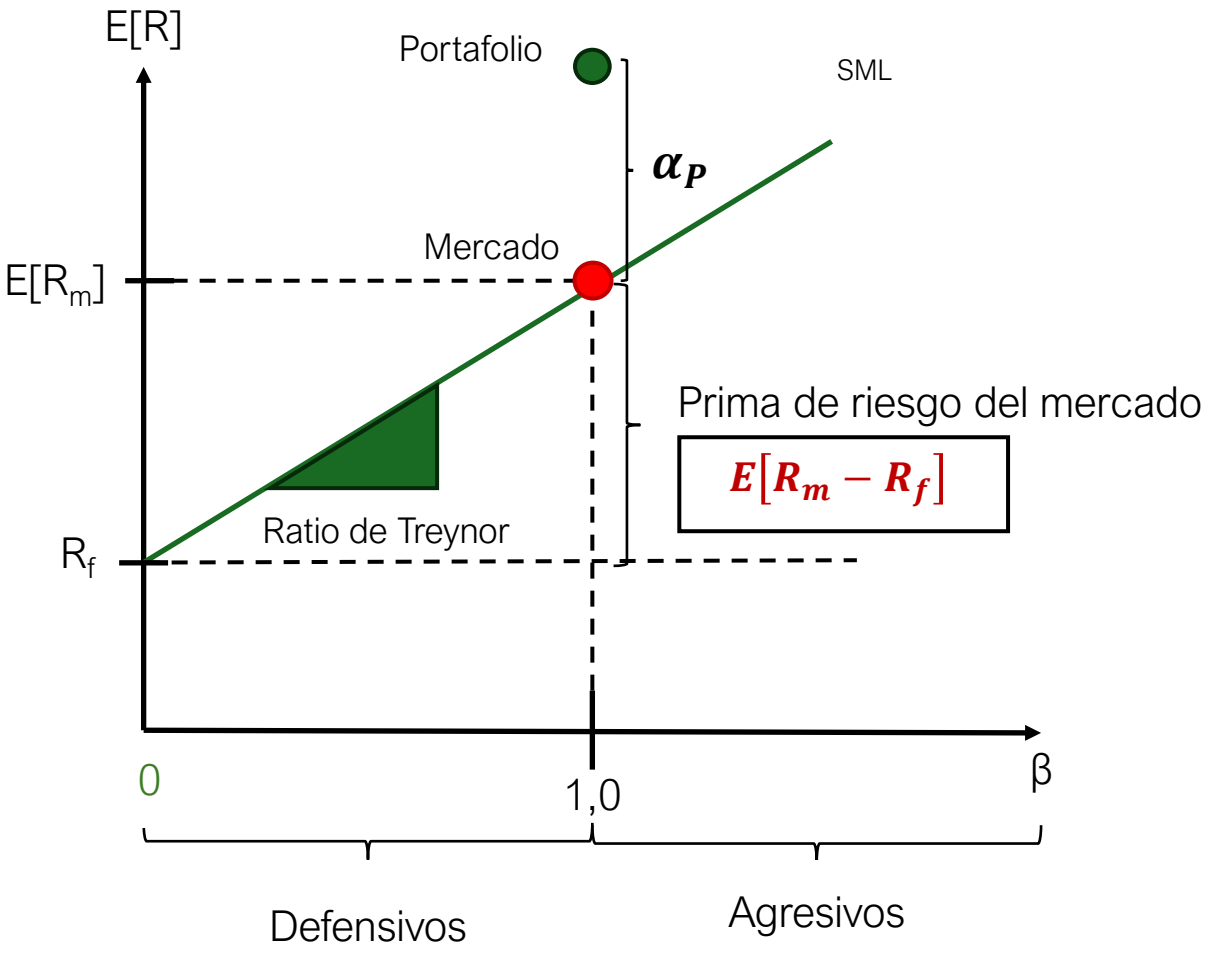
**Medida de Treynor ($\mathbf{T_P}$):** Al igual que Sharpe, se visualiza como una pendiente en este espacio, midiendo el exceso de rendimiento por unidad de riesgo sistemático ($\beta$)

$$Ratio\ de\ Treynor = T_P = \frac{E(R_P) - R_F}{\beta_P}.$$

**Alfa de Jensen ($\boldsymbol{\alpha_P}$):** Se ubica como la distancia vertical entre un portafolio específico y la SML

$$Alpha\ -Jensen = \alpha_P = R_P - [R_{capm}]_P$$

En el Espacio de Media-Beta (Riesgo Sistemático)



# Ratio de Información

**Definición:**

Se presenta como una generalización del ratio de Sharpe donde el activo libre de riesgo se sustituye por un índice de referencia.

**Fórmula:**

Rendimiento residual

$$Ratio\ de\ Información\ =\ IR = \frac{E(R_P) - E(R_B)}{\sigma(R_P - R_B)}$$

Tracking-error

Un IR alto indica que el gestor es capaz de generar rendimientos excedentes consistentemente sin asumir niveles desproporcionados de riesgo.

**Permite:**

Verificar si el riesgo asumido al desviarse del benchmark está siendo suficientemente compensado

Evaluar el nivel de información superior del gestor en comparación con la información pública disponible en el mercado

# Ratio de Sortino

**Definición:**

Variación del ratio de Sharpe, diseñado específicamente para contextos donde las distribuciones de rendimiento son asimétricas

**Ventaja:**

Reconoce que los inversores solo están preocupados por la volatilidad que resulta en pérdidas o en no alcanzar el objetivo

Rendimiento esperado del portafolio

Rendimiento Mínimo Aceptable

$$Ratio\ de\ Sortino = \frac{E(R_P) - MAR}{Downside\ Deviation}$$

Desviación estándar de los rendimientos negativos

# Modigliani - Modigliani

## Medida Modigliani y Modigliani (RAP o $M^2$)

Calcula el rendimiento ajustado al riesgo (Annualized Risk-Adjusted Performance) en relación con el benchmark del mercado.

## Ventaja:

Permite comparar directamente el desempeño de un fondo con el rendimiento del mercado, ajustando el fondo para que tenga la misma volatilidad que el índice

## RAP

Annualized Risk-Adjusted Performance

$$RAP_P = \frac{\sigma_M}{\sigma_P}(R_P - R_F) + R_F.$$

## Donde:

- ✓ $\sigma_M$: Es la desviación estándar anualizada de los rendimientos del mercado.
- ✓ $\sigma_P$: Es la desviación estándar anualizada de los rendimientos del fondo.
- ✓ $R_P$: Es el rendimiento anualizado del fondo.
- ✓ $R_F$: Es la tasa libre de riesgo.